Latihan Topik 3 Relational Model (Aljabar Relasional)

Ghaisan Khoirul Badruzaman / 251524048 / 2B-D4

Skema yang dipakai:
loan (loan_number, branch_name, amount)
borrower (customer_name, loan_number)
account (account_number, branch_name, balance)
depositor (customer_name, account_number)

1. Semua pinjaman di atas $1200
   a. Data pinjaman ada di relasi loan.
   b. Pilih tuple yang amount > 1200 pakai selection (σ).
   Jawab: $\sigma_{amount > 1200}(loan)$

2. Nomor pinjaman untuk pinjaman di atas $1200
   a. Pilih dulu pinjaman yang amount > 1200 pakai selection.
   b. Yang diminta cuma nomornya, jadi hasilnya di-projection (Π) ke loan_number.
   Jawab: $\Pi_{loan_number}(\sigma_{amount > 1200}(loan))$

3. Pinjaman di atas $1200 atau di bawah $75
   a. Masih selection di loan, dua syaratnya digabung pakai OR (v).
   Jawab: $\sigma_{amount > 1200 \vee amount < 75}(loan)$

4. Nama nasabah yang punya pinjaman, rekening, atau keduanya
   a. Peminjam ada di borrower, penabung ada di depositor.
   b. Ambil customer_name dari masing-masing pakai projection.
   c. "atau keduanya" berarti digabung, pakai union (∪). Atributnya sama jadi bisa di-union.
   Jawab: $\Pi_{customer_name}(borrower) \cup \Pi_{customer_name}(depositor)$

5. Nama nasabah yang punya pinjaman dan rekening
   a. Sama seperti no. 4, tapi "dan" berarti yang ada di keduanya, pakai intersection (∩).
   Jawab: $\Pi_{customer_name}(borrower) \cap \Pi_{customer_name}(depositor)$

6. Nama nasabah yang punya pinjaman di cabang Riverside
   a. borrower tidak punya branch_name, jadi di-join dulu dengan loan lewat loan_number:
   R1 ← borrower ⋈ loan
   b. Pilih yang cabangnya Riverside: R2 ← $\sigma_{branch_name = 'Riverside'}(R1)$
   c. Ambil namanya: $\Pi_{customer_name}(R2)$
   Jawab: $\Pi_{customer_name}(\sigma_{branch_name = 'Riverside'}(borrower \bowtie loan))$

7. Nama nasabah yang punya pinjaman di Riverside tapi tidak punya rekening di cabang mana pun
   a. R1 ← hasil no. 6 (nasabah yang punya pinjaman di Riverside)
   b. R2 ← $\Pi_{customer_name}(depositor)$ (semua nasabah yang punya rekening)
   c. "tapi tidak punya" berarti dikurangi, pakai set difference: R1 − R2
   Jawab: $\Pi_{customer_name}(\sigma_{branch_name = 'Riverside'}(borrower \bowtie loan)) - \Pi_{customer_name}(depositor)$

8. Saldo rekening terbesar

a. Cara 1 (aggregate): pakai fungsi MAX ke atribut balance.

b. Cara 2 (tanpa aggregate): account di-rename jadi d supaya bisa dibandingkan dengan dirinya sendiri, lalu cari saldo yang masih ada saldo lain yang lebih besar (berarti bukan terbesar):

c. $R1 \leftarrow \Pi_{account.balance} (\sigma_{account.balance < d.balance} (account \times \rho_{d} (account)))$

d. Semua saldo dikurangi R1, sisanya saldo terbesar: $\Pi_{balance} (account) - R1$

Jawab: Cara 1: $\Im_{MAX\ balance} (account)$

Cara 2: $\Pi_{balance} (account) -$

$\Pi_{account.balance} (\sigma_{account.balance < d.balance} (account \times \rho_{d} (account)))$